2026 다사고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 26문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 집합의 뜻 · 대상이 분명하게 정해지는 모임 · 2.00점 · 난이도 하

정답 ②

집합인 것은?

① 안전한 장소의 모임 ② 짝수인 소수의 모임 ③ 5에 가까운 수들의 모임 ④ 크고 멋진 자동차의 모임 ⑤ 금요일 밤에 어울리는 야식의 모임

1. ①, ③, ④, ⑤는 기준이 사람마다 달라 대상이 분명하지 않다
2. 짝수인 소수는 2 하나로 분명 ⟶ 집합 ⟹ ②

답 ②

2 원의 방정식 - 표준형 · $(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$ · 2.00점 · 난이도 하

정답 ③

좌표평면 위의 점 $(1,-2)$를 중심으로 하고 반지름의 길이가 4인 원의 방정식은?

① $(x-1)^2+(y+2)^2=4$ ② $(x+1)^2+(y-2)^2=4$ ③ $(x-1)^2+(y+2)^2=16$ ④ $(x+1)^2+(y-2)^2=16$ ⑤ $(x+1)^2+(y+2)^2=16$

1. 중심 $(1,-2)$, 반지름 4
2. $(x-1)^2+(y+2)^2=16$ ⟹ ③

답 ③

3 평행한 직선의 방정식 · 기울기가 같다 · 2.00점 · 난이도 하

정답 ④

좌표평면에서 직선 $y=3x+1$과 평행하고 점 $(3,1)$을 지나는 직선의 방정식은 $ax-y+c=0$이다. 이때, $a-c$의 값은? (단, a, c는 상수)

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

1. 기울기 3, 점 $(3,1)$: $y=3(x-3)+1=3x-8$
2. $3x-y-8=0$ ⟶ $a=3,\ c=-8$
3. $a-c=11$ ⟹ ④

답 ④

4 두 직선의 수직 조건 · 기울기의 곱 $=-1$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

좌표평면에서 직선 $y=2x+1$과 수직인 직선만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $y=\frac{1}{2}x+4$
ㄴ. $y=-2x$
ㄷ. $y=-\frac{1}{2}x+2$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $y=2x+1$에 수직인 직선의 기울기는 $-\frac{1}{2}$
2. ㄷ 만 해당 $\Longrightarrow$ ③

답 ③

5 점과 직선 사이의 거리 · $\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

좌표평면에서 점 $(3,-1)$과 직선 $3x+4y+5=0$ 사이의 거리는?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

1. $\frac{|9-4+5|}{\sqrt{9+16}}=\frac{10}{5}=2 \Longrightarrow$ ②

답 ②

6 선분의 내분점 · $\left(\frac{1\cdot 4+2\cdot(-2)}{3},\frac{1\cdot 8+2\cdot 5}{3}\right)$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ②**

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(-2,5)$, $\mathrm{B}(4,8)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점 P의 좌표가 (a,b)일 때, $a+b$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. $\mathrm{P}(0,6)$
2. $a+b=6 \Longrightarrow$ ②

답 ②

7 직선의 평행이동 · $x \to x+6,\ y \to y-2$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ④**

좌표평면에서 직선 $y=-\frac{1}{3}x+1$을 x축의 방향으로 -6만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 도형의 방정식은?

① $y=\frac{1}{3}x+1$ ② $y=\frac{1}{3}x+3$ ③ $y=-\frac{1}{3}x-1$ ④ $y=-\frac{1}{3}x+1$ ⑤ $y=-\frac{1}{3}x+3$

1. $y-2=-\frac{1}{3}(x+6)+1$
2. $y=-\frac{1}{3}x-2+1+2=-\frac{1}{3}x+1 \Longrightarrow$ ④

답 ④

8 집합의 연산 - 차집합 · $A\cap B^C=A-B$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 9 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 $A=\{1,2,3,6\}$, $B=\{1,2,5,7\}$에 대하여 $A\cap B^C$의 모든 원소의 합은?

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

1. $A-B=\{3,6\}$
2. 합 $9 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

9 서로 같은 집합 · $3\in B$ 이므로 $a+1=3$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ③**

두 집합 $A=\{3,a,b-1\}$, $B=\{a+1,2,4\}$에 대하여 $A=B$일 때, $a+b$의 값은?

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 10

1. $3\in B \longrightarrow a+1=3 \longrightarrow a=2$
2. $A=\{3,2,b-1\},\ B=\{3,2,4\} \longrightarrow b-1=4,\ b=5$
3. $a+b=7 \Longrightarrow$ ③

답 ③

10 원 위의 점에서의 접선 · $x_1x + y_1y = r^2$ · 2.00점 · 난이도 하 **정답 ①**

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 12$ 위의 점 $(2, 2\sqrt{2})$를 지나는 접선의 방정식은?

① $x + \sqrt{2}y = 6$ ② $x - \sqrt{2}y = 6$ ③ $-x + \sqrt{2}y = 6$ ④ $x + \sqrt{2}y = -12$ ⑤ $-x + \sqrt{2}y = 12$

1. $2x + 2\sqrt{2}y = 12$
2. $x + \sqrt{2}y = 6 \Longrightarrow$ ①

답 ①

11 원과 직선의 위치 관계 · 중심과 직선의 거리 > 반지름 · 3.00점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

좌표평면에서 원 $x^2 + y^2 = 9$와 만나지 않는 직선은?

① $y = 2$ ② $x = -3$ ③ $2x + y = 0$ ④ $2x - y + 5 = 0$ ⑤ $x + 3y - 10 = 0$

1. 반지름 3, 중심 원점
2. ① 거리 2, ② 거리 3(접함), ③ 원점 지남, ④ $\frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$
3. ⑤ $\frac{10}{\sqrt{10}} = \sqrt{10} > 3 \longrightarrow$ 만나지 않음 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 각의 이등분선의 성질과 내분점 · $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 3.50점 · 난이도 중 **정답 ④**

좌표평면 위의 세 점 $A(-2, -1)$, $B(4, -1)$, $C(1, 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 각 CAB를 이등분하는 직선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표가 (a, b)일 때, $11(a + b)$의 값은? (단, a, b는 실수)

① 36 ② 37 ③ 38 ④ 39 ⑤ 40

1. $\overline{AB} = 6$, $\overline{AC} = \sqrt{9 + 16} = 5$
2. D는 BC를 $6 : 5$로 내분: $\left(\frac{6 \cdot 1 + 5 \cdot 4}{11}, \frac{6 \cdot 3 + 5 \cdot (-1)}{11}\right) = \left(\frac{26}{11}, \frac{13}{11}\right)$
3. $11(a + b) = 39 \Longrightarrow$ ④

답 ④

13 기울기가 주어진 원의 접선 · $y=mx\pm r\sqrt{m^2+1}$ · 3.50점 · 난이도 중

정답 ①

좌표평면에서 원 $x^2+y^2=8$에 접하는 직선 $y=mx+n$이 다음 조건을 만족시킨다.

> (가) 직선 $6x+2y-5=0$와 수직이다.
> (나) 제4사분면을 지난다.

이때, $\dfrac{n}{m}$의 값은? (단, m, n은 상수)

① $-4\sqrt{5}$ ② $-\dfrac{11}{3}\sqrt{5}$ ③ $-\dfrac{10}{3}\sqrt{5}$ ④ $-3\sqrt{5}$ ⑤ $-\dfrac{8}{3}\sqrt{5}$

1. $6x+2y-5=0$의 기울기 $-3 \longrightarrow m=\dfrac{1}{3}$
2. $n=\pm 2\sqrt{2}\sqrt{\dfrac{1}{9}+1}=\pm\dfrac{4\sqrt{5}}{3}$
3. 기울기 양수이고 제4사분면을 지나려면 y절편이 음수 $\longrightarrow n=-\dfrac{4\sqrt{5}}{3}$
4. $\dfrac{n}{m}=-4\sqrt{5} \Longrightarrow$ ①

답 ①

14 평행이동 - 꼭짓점 비교 · 꼭짓점의 이동으로 a, b 구하기 · 3.80점 · 난이도 중

정답 ③

좌표평면에서 포물선 $y=2x^2+4x-1$을 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 도형이 $y=2x^2-6$이다. 직선 $y=3x+2$를 x축 방향으로 a만큼, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 도형이 $y=mx+n$일 때, $m+n$의 값은? (단, a, b, m, n은 실수)

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

1. $y=2(x+1)^2-3$: 꼭짓점 $(-1,-3) \longrightarrow (0,-6)$
2. $a=1,\ b=-3$
3. $y+3=3(x-1)+2 \longrightarrow y=3x-4$
4. $m+n=-1 \Longrightarrow$ ③

답 ③

15 포함 관계와 집합의 연산 · $A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$ · 3.80점 · 난이도 중

정답 ⑤

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A \cup B = B$일 때, 항상 성립하는 것이 아닌 것은?

① $A \subset B$ ② $B^C \subset A^C$ ③ $A \cap B = A$ ④ $A - B = \varnothing$ ⑤ $A \cup (B \cup A)^C = A$

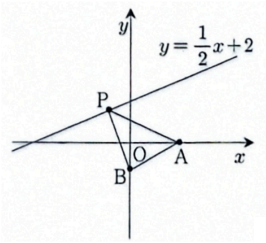
1. ①~④는 $A \subset B$와 동치이므로 항상 성립
2. ⑤ $(B \cup A)^C = B^C \longrightarrow A \cup B^C$
3. $B^C \neq \varnothing$이면 A와 다르다 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

16 평행한 직선과 삼각형의 넓이 · 직선 AB와 주어진 직선이 평행 → 높이 일정 · 4.30점 · 난이도 중

정답 ①

그림과 같이 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(2,0)$, $\mathrm{B}(0,-1)$와 직선 $y = \frac{1}{2}x + 2$ 위를 움직이는 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PAB의 넓이는?



① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

1. 직선 AB: 기울기 $\frac{1}{2}$, $x - 2y - 2 = 0$
2. 주어진 직선 $x - 2y + 4 = 0$과 평행
3. 높이 $= \frac{|4 - (-2)|}{\sqrt{5}} = \frac{6}{\sqrt{5}}$, $\overline{\mathrm{AB}} = \sqrt{5}$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot \sqrt{5} \cdot \frac{6}{\sqrt{5}} = 3 \Longrightarrow$ ①

답 ①

17 배수·약수의 집합과 포함 관계 · 2, 4가 a의 배수이고 b의 약수 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

두 자연수 a, b에 대하여 전체집합 U의 두 부분집합 A, B는 다음과 같다.

> (가) $U = \{x \mid x$는 16 이하의 자연수$\}$
> (나) $A = \{x \mid x$는 a의 배수$\}$
> (다) $B = \{x \mid x$는 b의 약수$\}$

$\{2, 4\} \subset (A \cap B)$를 만족시키고 $n(B)$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M + m$의 값은? (단, $a \in U$, $b \in U$)

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. a는 2, 4의 공약수 $\longrightarrow a = 1$ 또는 2
2. b는 4의 배수 $\longrightarrow b = 4, 8, 12, 16$
3. $n(B)$: $3, 4, 6, 5$
4. $M = 6,\ m = 3 \longrightarrow M + m = 9 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 원 밖의 점에서 그은 접선과 넓이 · 접선 길이 = 반지름 → 접선이 서로 수직 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

좌표평면 위의 점 $\mathrm{P}(2 + \sqrt{2}, 5)$에서 원 $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 9$에 그은 두 접선의 접점을 각각 A, B라고 하자. 삼각형 PAB의 넓이가 $\frac{q}{p}$일 때, $p + q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. 중심 $\mathrm{C}(2, 1)$, $\overline{\mathrm{PC}}^2 = 2 + 16 = 18$
2. 접선 길이 $\overline{\mathrm{PA}} = \sqrt{18 - 9} = 3$ = 반지름
3. PACB는 정사각형 $\longrightarrow \angle \mathrm{APB} = 90^\circ$
4. 넓이 $= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 3 = \frac{9}{2} \longrightarrow p + q = 11 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

19 점과 선분 사이 거리의 최대·최소 · 수선의 발이 선분 위에 있으면 최솟값은 점과 직선 거리 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ②**

좌표평면 위에 세 점 $\mathrm{A}(-3,3)$, $\mathrm{B}(5,-1)$, $\mathrm{P}(6,3)$이 있다. 다음은 선분 AB 위의 한 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값과 최댓값을 구하는 과정을 나타낸 것이다.

> $\mathrm{P}(6,3)$에서 직선 AB에 내린 수선의 발은 두 점 $\mathrm{A}(-3,3)$, $\mathrm{B}(5,-1)$을 지나는 직선 $x+2y-3=0$과 직선 (가) : $ax+by-9=0$의 교점이다.
> (중략)
> 그러므로 $\mathrm{P}(6,3)$에서 선분 AB 위의 한 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값과 최댓값은 각각 (나), (다)이다.

위의 (가) 식을 $f(x,y)=0$이라 하고, (나), (다)에 알맞은 수를 각각 p, q라 할 때, $f(p,q)$의 값은? (단, a, b는 상수)

① $\frac{9}{5}\sqrt{5}-18$ ② $\frac{18}{5}\sqrt{5}-18$ ③ $3\sqrt{2}-18$ ④ $\frac{9}{5}\sqrt{5}$ ⑤ $9-\sqrt{17}$

1. (가): P를 지나고 기울기 2 $\longrightarrow$ $2x-y-9=0$, $f(x,y)=2x-y-9$
2. 수선의 발 $\left(\frac{21}{5},-\frac{3}{5}\right)$은 선분 AB 위
3. 최솟값 $p=\frac{|6+6-3|}{\sqrt{5}}=\frac{9\sqrt{5}}{5}$
4. 최댓값 $q=\max(\overline{\mathrm{PA}},\overline{\mathrm{PB}})=\max(9,\sqrt{17})=9$
5. $f(p,q)=\frac{18\sqrt{5}}{5}-9-9=\frac{18}{5}\sqrt{5}-18 \Longrightarrow$ ②

답 ②

20 수직이등분선과 이등변·정삼각형 · C는 AB의 수직이등분선 $y=-x+1$ 위 · 4.70점 · 난이도 상 **정답 ④**

좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(2,1)$, $\mathrm{B}(0,-1)$, $\mathrm{C}(a,b)$를 꼭짓점으로 하고 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$인 이등변삼각형 ABC가 있다. 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b는 실수)

> ㄱ. 점 C는 직선의 방정식 $y=x-1$ 위의 점이다.
> ㄴ. 점 C와 원점 사이의 거리의 최솟값은 $\frac{1}{\sqrt{2}}$이다.
> ㄷ. 삼각형 ABC가 정삼각형이 되도록 하는 모든 a값의 합은 2이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. AB 중점 $(1,0)$, 기울기 1 $\longrightarrow$ 수직이등분선 $y=-x+1$ (ㄱ 거짓)
2. 원점과 $x+y-1=0$ 사이 거리 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ㄴ 참)
3. 정삼각형: 중점에서 $\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot 2\sqrt{2}=\sqrt{6}$만큼 $\longrightarrow$ $\mathrm{C}(1\pm\sqrt{3},\mp\sqrt{3})$
4. a값의 합 2 (ㄷ 참) $\Longrightarrow$ ④

답 ④

21 평행한 직선과 원점에서의 거리 · $3x+y+k=0$, $\frac{|k|}{\sqrt{10}}=\sqrt{5}$ · 5.00점 · 난이도 하

정답 $y=-3x\pm5\sqrt{2}$

[서술형 1] 좌표평면에서 직선 $3x+y+3=0$에 평행하고, 원점에서 거리가 $\sqrt{5}$인 직선의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. 평행한 직선: $3x+y+k=0$
2. 원점과의 거리 $\frac{|k|}{\sqrt{10}}=\sqrt{5} \longrightarrow |k|=5\sqrt{2}$
3. $y=-3x+5\sqrt{2}$ 또는 $y=-3x-5\sqrt{2}$

답 $y=-3x\pm5\sqrt{2}$

22 부분집합 구하기·집합의 연산 · 1, 2는 반드시 포함, 3, 4, 5는 자유 · 6.00점 · 난이도 중

정답 1) 7개 2) 21

[서술형 2] 전체집합 $U=\{x\mid x\text{는 7 이하의 자연수}\}$의 세 부분집합 $A=\{1,2\}$, $B=\{1,2,3,4,5\}$, $C=\{1,3,4,7\}$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

1) $A\subset X\subset B$를 만족시키는 집합 X를 모두 구하시오. (단, $X\neq B$) [3점]

2) $(B^C\cap C)^C$ 원소의 모든 합을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [3점]

1. 1) $X=\{1,2\}\cup S,\ S\subset\{3,4,5\},\ X\neq B$
2. $\{1,2\},\{1,2,3\},\{1,2,4\},\{1,2,5\},\{1,2,3,4\},\{1,2,3,5\},\{1,2,4,5\}$ (7개)
3. 2) $B^C=\{6,7\},\ B^C\cap C=\{7\}$
4. $(B^C\cap C)^C=\{1,2,3,4,5,6\} \longrightarrow$ 합 21

답 1) 7개 2) 21

23 현의 수직이등분선과 원의 중심 · 중심은 AB의 수직이등분선 위 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $(x-3)^2+(y-5)^2=25,\ (x+1)^2+(y+3)^2=25$

[서술형 3] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(3,0)$, $\mathrm{B}(-1,2)$에 대하여 $\overline{\mathrm{AB}}$를 현으로 하고 반지름의 길이가 5인 원의 방정식을 모두 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. AB 중점 $(1,1)$, 기울기 $-\dfrac{1}{2}$ $\longrightarrow$ 수직이등분선 $y=2x-1$
2. 중심 $(t,2t-1)$, $(t-3)^2+(2t-1)^2=25$
3. $5t^2-10t-15=0$ $\longrightarrow$ $t=3$ 또는 $t=-1$
4. $(x-3)^2+(y-5)^2=25,\ (x+1)^2+(y+3)^2=25$

답 $(x-3)^2+(y-5)^2=25,\ (x+1)^2+(y+3)^2=25$

24 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최댓값 · P와 직선 AB 사이 거리 최대 = (중심 거리) + (반지름) · 7.00점 · 난이도 중 **정답** 20

[서술형 4] 좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,5)$, $\mathrm{B}(-3,1)$와 원 $x^2+y^2=25$ 위를 움직이는 점 P를 꼭짓점으로 하는 삼각형 PAB의 넓이의 최댓값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

1. $\overline{\mathrm{AB}}=\sqrt{9+16}=5$
2. 직선 AB: $4x-3y+15=0$, 원점과의 거리 $\dfrac{15}{5}=3$
3. 최대 높이 $3+5=8$
4. 넓이 최댓값 $\dfrac{1}{2}\cdot 5\cdot 8=20$

답 20

25 원의 평행이동과 두 축에 접하는 원 · 두 축에 접함 ⇔ |중심의 x좌표| = |중심의 y좌표| =반지름 · 7.00점 · 난이도 중

정답 $a=2,\ b=5$

[서술형 5] 좌표평면 위의 원 $(x-a)^2+(y-b)^2=a^2$을 x축의 방향으로 -4만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 도형이 x축과 y축에 동시에 접할 때, 실수 a, b의 값을 구하는 풀이과정과 답을 쓰시오. (단, $a>0,\ b>1$)

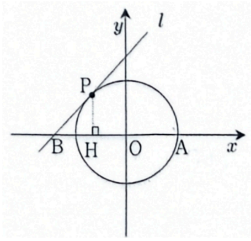
1. 이동한 원: 중심 $(a-4, b-3)$, 반지름 a
2. $|a-4|=a \longrightarrow a=2$
3. $|b-3|=2 \longrightarrow b=5$ 또는 $b=1$
4. $b>1$ 이므로 $a=2,\ b=5$

답 $a=2,\ b=5$

26 원의 접선과 내분점 · P(p, q), 접선 $px+qy=9$ → B$\left(\frac{9}{p}, 0\right)$ · 8.00점 · 난이도 상

정답 $-2x+\sqrt{5}y=9$

[서술형 6] 그림과 같이 좌표평면 위의 원 $x^2+y^2=9$에 대하여 제2사분면 위의 점 P가 원 위에 있다. 이 원과 x축의 양의 부분의 교점을 A, 점 P를 지나는 접선 l과 x축의 교점을 B라고 하자. 점 P에서 x축에 내린 수선의 발 H가 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점일 때, 접선 l의 방정식을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.



1. P(p, q) $(p<0,\ q>0)$, 접선 $px+qy=9 \longrightarrow$ B$\left(\frac{9}{p}, 0\right)$, H$(p, 0)$
2. H는 AB를 $2:1$로 내분: $p=\dfrac{3+2\cdot\frac{9}{p}}{3}=1+\dfrac{6}{p}$
3. $p^2-p-6=0 \longrightarrow p=-2$ $(p<0)$
4. $q=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$
5. $l: -2x+\sqrt{5}y=9$

답 $-2x+\sqrt{5}y=9$